

## 4.2.2 近似精度を上げる

Hartree-Fock 法は多数の電子の状態を表す波動関数を 1 組のスピン軌道のセットのスレーター行列式で表現し、その係数を変分法で決定する方法でした。ここで用いられた主な近似は、多体問題を多数の 1 体問題として解くために、電子どうしのクーロン相互作用（電子相関）の効果を平均場近似したことです<sup>\*8</sup>。また、有限個の基底関数で展開することによる誤差も避けられません。

このような近似を行っても、驚くべきことに Hartree-Fock 法で求めたエネルギーは電子のエネルギーの 99% 程度を説明できることが知られています<sup>37)</sup>。それなら、これ以上改善する必要があるのでは？と思われたかも知れませんが、化学や固体物理学で興味があるのは、多くの場合エネルギーの絶対値ではなく 2 つの電子状態のエネルギーの差です。Hartree-Fock 法による近似で精度良く扱えない残り 1% というのは、この興味ある差と比べると大きな値です。

Hartree-Fock 法を拡張して電子相関の効果をとり込む方法として、数学的に素直な拡張である配置間相互作用法（Configuration Interaction, CI 法）を紹介しましょう。HFR 方程式の解は正規直交した  $M$  個のスピン軌道のセット  $\{\phi_i(\tau)\}$  で、そのうち変分法によって基底状態として求めたのはエネルギー固有値が低い方から  $N$  個 ( $M > N$ ) まで電子を配置した状態でした。電子は 1 つのスピン軌道には 1 個しか配置できないきまりなので、この  $N$  個のスピン軌道は占有軌道（空席になっている  $(M - N)$  個のスピン軌道は非占有軌道）と呼ばれます。

自然な拡張として、この基底状態とは異なる配置 ( $M$  個から  $N$  個選ぶので  ${}_MC_N$  通りある) に対応するスレーター行列式を線形結合で取り込むことが考えられます。Hartree-Fock 法では波動関数を 1 つのスレーター行列式で表すところを、CI 法では複数のスレーター行列式の線形結合で近似します。CI 法の波動関数は

$$\psi_{CI} = \sum_i c_i \psi_i^{SO} = c_0 \psi_0^{SO} + c_1 \psi_1^{SO} + c_2 \psi_2^{SO} + \dots$$

のように  $\psi_0^{SO}$  を Hartree-Fock 法で用いた波動関数（スレーター行列式）として、その他の  $N$  個の電子を  $M$  個のスピン軌道に“配置”するさまざまなパターン（電子配置）を線形結合で取り込みます。スピン軌道のセット  $\{\phi_i(\tau)\}$  は

\*8 明示しませんでした。実はシュレディンガー方程式 (4.3) は、電子の相対論的な効果であるスピン軌道相互作用についての項が省略されています。重元素を含む分子を正しく扱うためには相対論的な効果も取り入れた計算が必要です<sup>37)</sup>。

$$\int \phi_i^*(\tau) \phi_j(\tau) d\tau = \delta_{ij}$$

と互いに正規直交しているので、スレーター行列式どうしも正規直交しています。線形独立な展開係数（CI 係数） $c_i$  を変分パラメータとして変分法で解くことができそうです。

基準となる Hartree-Fock 法の電子配置から電子 1 個だけ別のスピン軌道に移した  $\psi_1^{SO}$ 、2 個を移した  $\psi_2^{SO}$ 、... というように可能な電子配置をいくつも考慮していった、必要精度が得られるところ（計算量とのトレードオフですが）で打ち切れればよいことになります。電子の軌道を移すことは、エネルギーを上げることになるので励起配置と呼ばれます。1 電子励起配置まで考慮する場合は CIS 法（single の S）、2 電子励起配置までなら CISD 法（double の D）、3 電子励起配置までなら CISDT 法（triple の T）と呼ばれます。

$N$  電子系で  $N$  電子励起配置まで考慮する手法は全配置間相互作用法（Full-CI 法）と呼ばれ、計算に用いた基底関数の組で張る空間の中では最良の解が変分法で求まることが保証されています<sup>37)</sup>。基底関数展開の近似誤差は残りますが、基底関数セットを大きくしていけば正しいエネルギーに近づいていくはずで、Full-CI 法も基底関数展開によりエルミート行列の固有値方程式

$$H(C)C = EC$$

に帰着します。

これを解くにはハミルトニアン行列  $H(C)$  の対角化が必要ですが、 $N$  個の電子を  $M$  個のスピン軌道に配置する組合せの数は  ${}_MC_N$  通りあるので、何も工夫しなければ  $H(C)$  は  ${}_MC_N$  次元のとても大きな行列です（ベクトル  $C$  も  ${}_MC_N$  次元です）。古典コンピュータによる行列の対角化の計算量は行列の次元  $n$  に対して  $O(n^3)$  ですから、あまりに大きな行列は望ましくありません。